



2025-2026

MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB ACTIVIDAD

LUZ A PD
IES MARÍA ENRIQUEZ
DAW 2



Unidad 4 – Práctica Evaluación Continua 3

Instrucciones:

• Una vez finalizada, entrega la actividad en formato PDF en la tarea de Aules. Recuerda que los enunciados también deben aparecer en el PDF.

RA's:

- RA1 - Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad
- RA2 - Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.
- RA3 - Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

1. En este ejercicio vas a desplegar tu primera aplicación web completa sobre AWS, conectando un servidor web Nginx instalado en una instancia EC2 con una base de datos MySQL gestionada mediante RDS.

Trabajarás con dos recursos principales:

- Una instancia EC2 con sistema operativo Ubuntu Server, que actuará como servidor web y sobre la que instalarás Nginx y PHP.
- Una base de datos RDS MySQL, accesible únicamente desde la instancia web mediante su dirección privada.

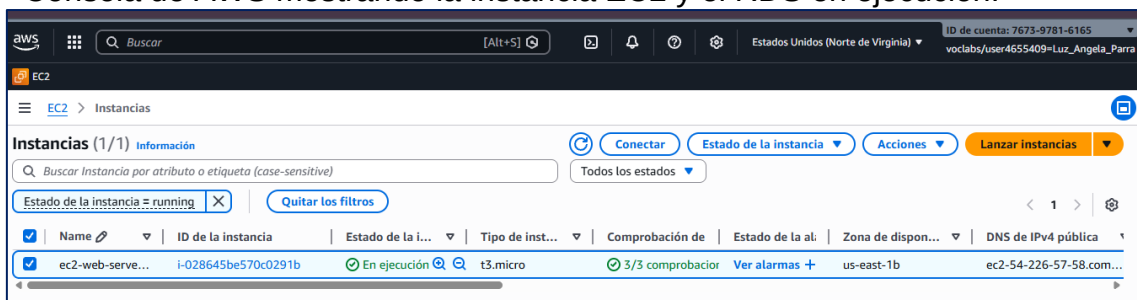
El resultado final será una web servida por Nginx en el **puerto 8888**, capaz de conectarse al motor MySQL alojado en RDS para mostrar información almacenada en una tabla.

Para probar la infraestructura, te conectarás desde el EC2 del servidor a la base de datos via terminal y crearás una base de datos y una tabla con al menos una fila.

Por otra parte, alojarás un fichero PHP que se conecte a esta base de datos y haga una consulta para mostrar los datos de esta tabla y los muestre por pantalla.

Entrega capturas de:

- Consola de AWS mostrando la instancia EC2 y el RDS en ejecución.

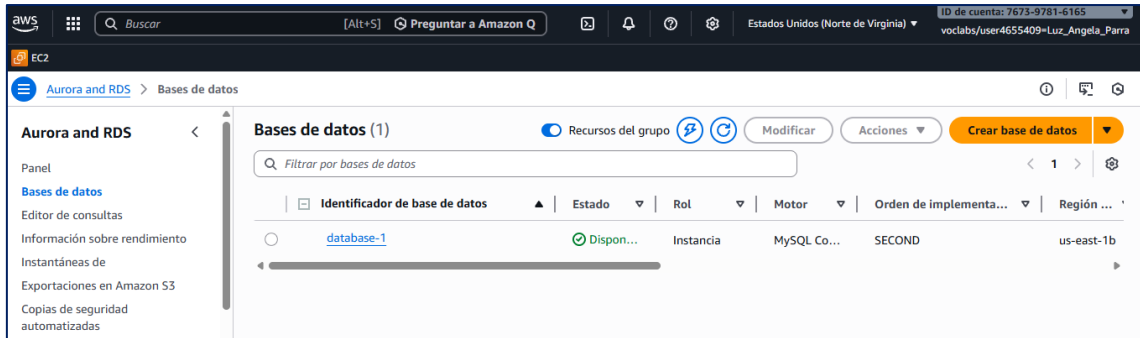


MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

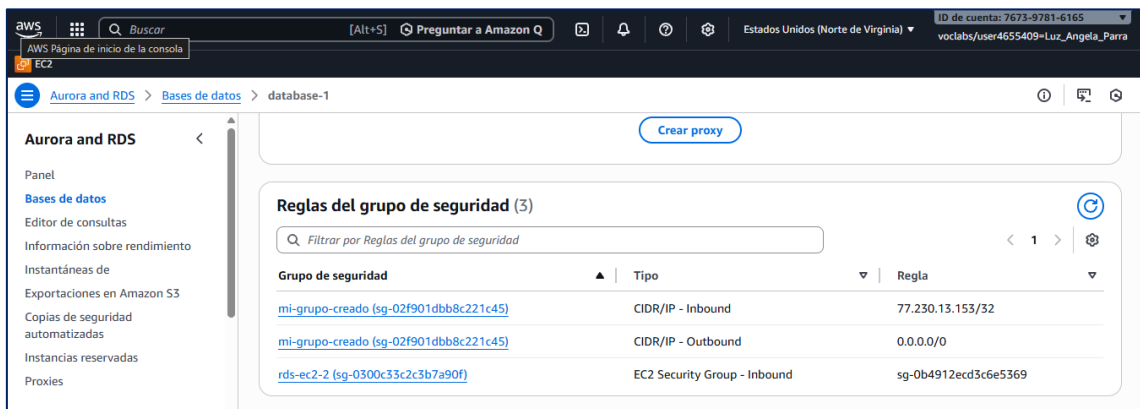
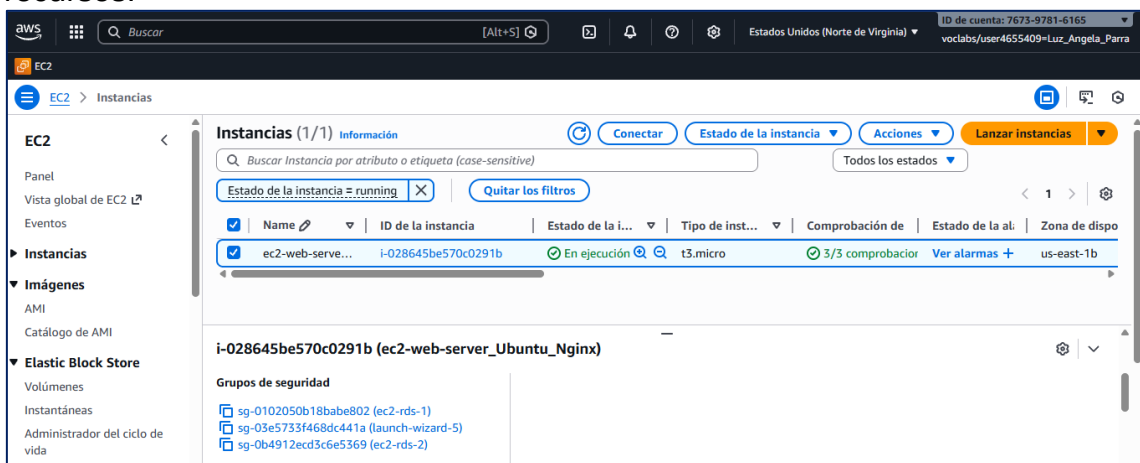
UND 4

Despliegue en AWS e IIS

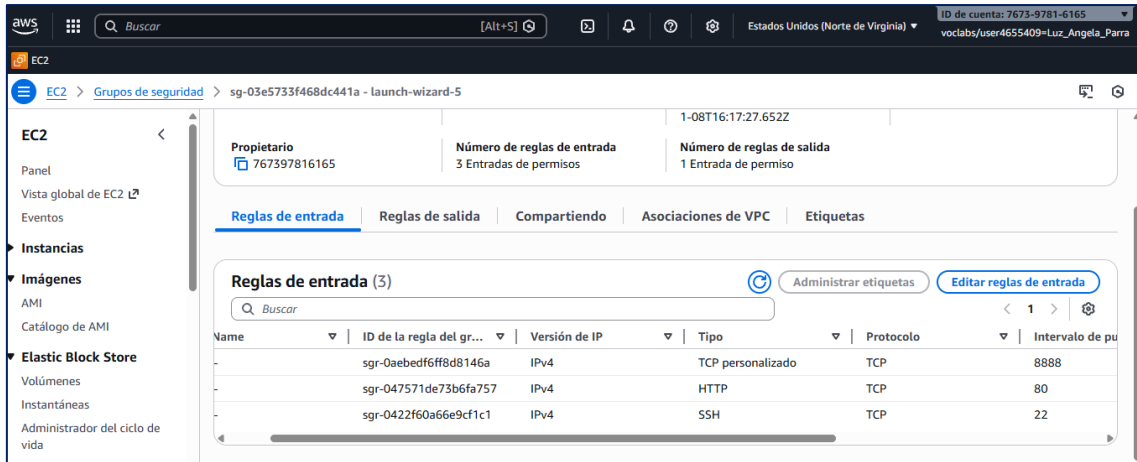
Page | 3



- Captura de las reglas de los *Security Groups* utilizados para los dos recursos.



- Captura de la/s configuración/es modificada para que servir por el puerto 8888.



- Capturas conectándose desde el EC2 del servidor Web al MySQL y creando la base d datos, tabla y registro/s.

```
luzan@DESKTOP-3S5MQI x  ubuntu@ip-172-31-19-46 x  +  -  □  X
ubuntu@ip-172-31-19-46:~$ mysql -h database-1.chmiy24cc8bd.us-east-1.rds
.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 43
Server version: 8.0.43 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input stat
ement.

mysql> show databases
-> ;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.02 sec)
```

```
mysql> create database dawlab;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

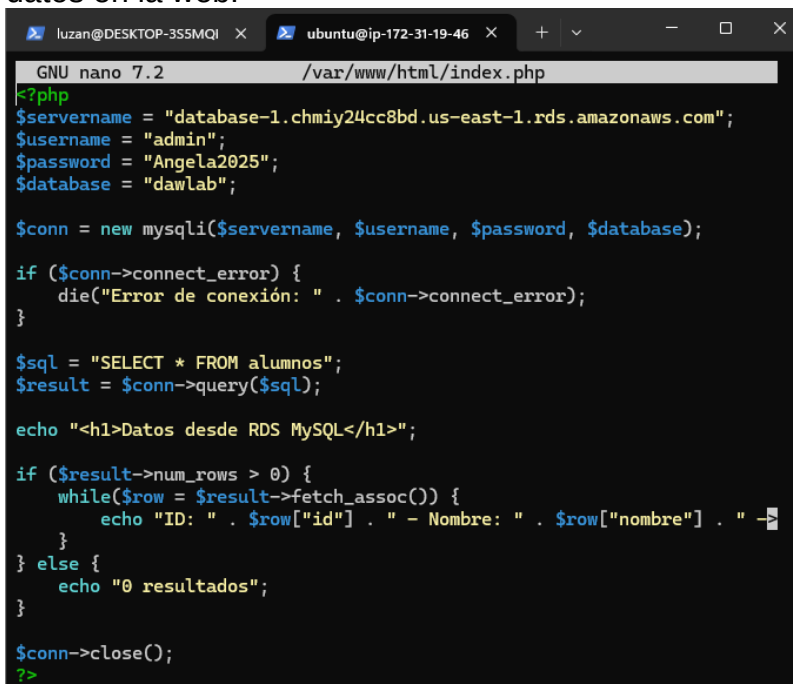
mysql> use dawlab;
Database changed
mysql> CREATE TABLE alumnos (
  ->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ->     nombre VARCHAR(100),
  ->     curso VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> INSERT INTO alumnos (nombre, curso) VALUES ('Luz', '6° primaria')
;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM alumnos;
+-----+-----+-----+
| id | nombre | curso |
+-----+-----+-----+
| 1 | Luz | 6° primaria |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> exit
Bye
ubuntu@ip-172-31-19-46:~$ sudo nano /var/www/html/index.php
```

- Captura del script php utilizado para mostrar los datos de la base de datos en la web.



```
GNU nano 7.2 /var/www/html/index.php
<?php
$servername = "database-1.chmiy24cc8bd.us-east-1.rds.amazonaws.com";
$username = "admin";
$password = "Angela2025";
$dbname = "dawlab";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}

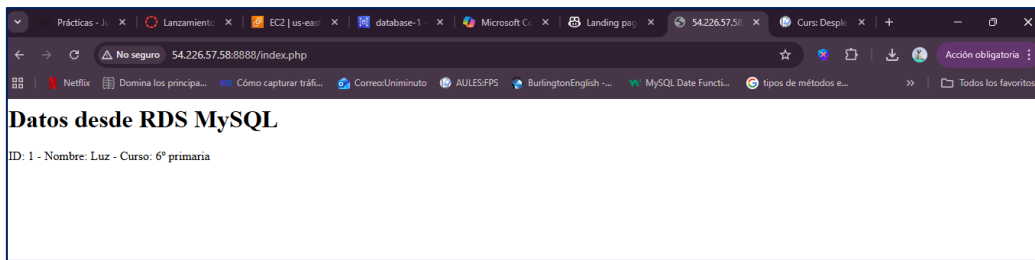
$sql = "SELECT * FROM alumnos";
$result = $conn->query($sql);

echo "<h1>Datos desde RDS MySQL</h1>";

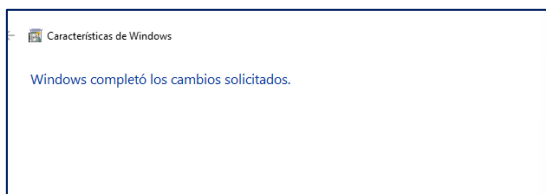
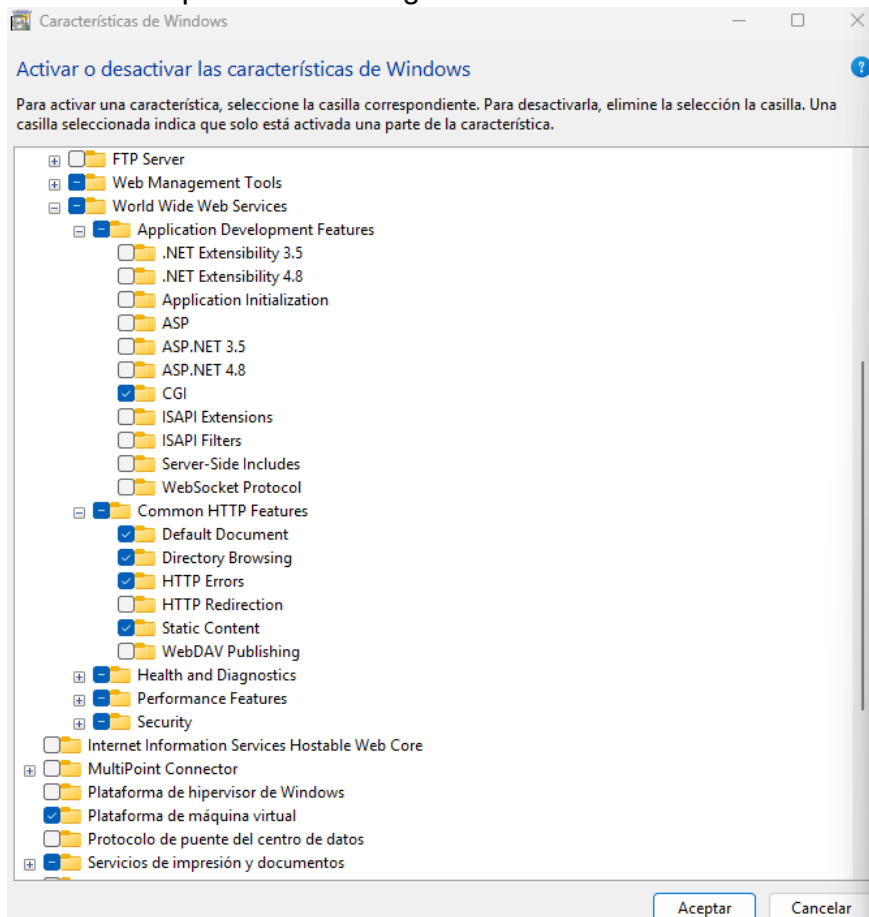
if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "ID: " . $row["id"] . " - Nombre: " . $row["nombre"] . " ->
    }
} else {
    echo "0 resultados";
}

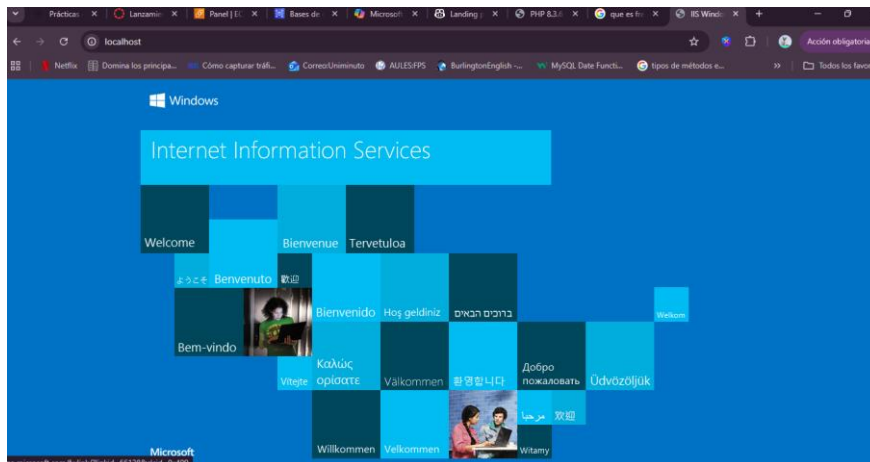
$conn->close();
?>
```

- Captura del navegador mostrando la web funcional en el puerto 8888.



2. En prácticas anteriores, has desplegado un sitio web en Windows Server con IIS sirviendo la página estática que viene por defecto en IIS. Sin embargo, muchas aplicaciones web modernas necesitan ejecutar código PHP, igual que hacías en los servidores Linux con Apache o Nginx.
 - Crea una instancia de Windows Server e instala IIS.
 - o Añade capturas de las reglas del SG.





- Investiga y documenta los pasos a realizar sobre IIS para que habilite el soporte PHP.

○ Añade un paso a paso con capturas.

Paso 1:

Descargar PHP para Windows

Ve a: <https://windows.php.net/download/>

Descarga: PHP 8.x Non Thread Safe (NTS) x64 Formato ZIP.

Paso 2:

Extraer PHP

Crea la carpeta: C:\PHP

Extrae ahí el ZIP.

Paso 3:

Instalar IIS URL Rewrite (necesario para FastCGI)

Descarga desde Microsoft: <https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite> (iis.net in Bing)

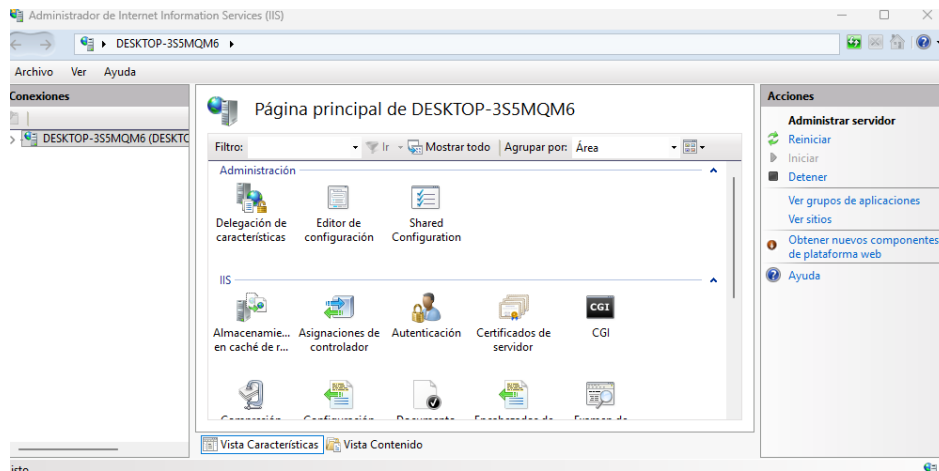
Instálalo.

Paso 4:

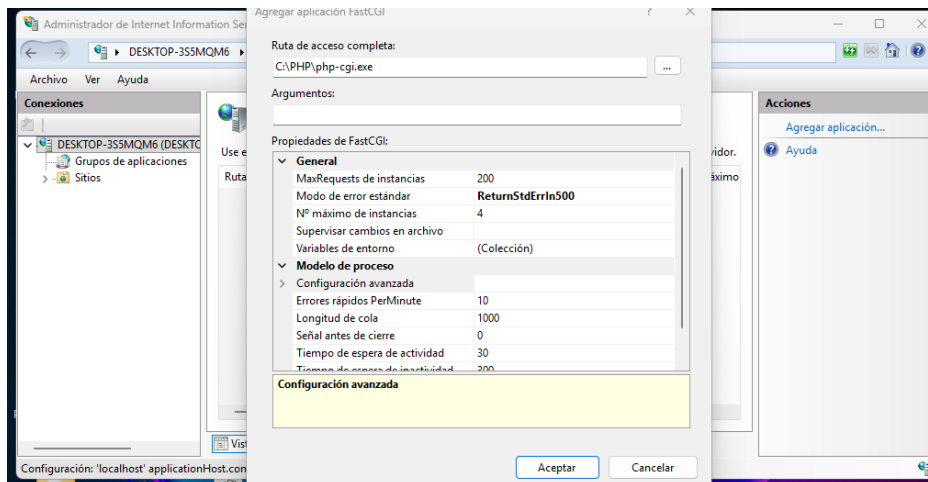
Configurar FastCGI en IIS

Abre IIS Manager.

En el panel central, abre FastCGI Settings.



Añade una nueva aplicación: Full Path: C:\PHP\php-cgi.exe Arguments: (vacío)



Paso 5:

Asociar PHP con IIS

En IIS Manager, selecciona tu sitio web.

En el panel central, abre Handler Mappings.

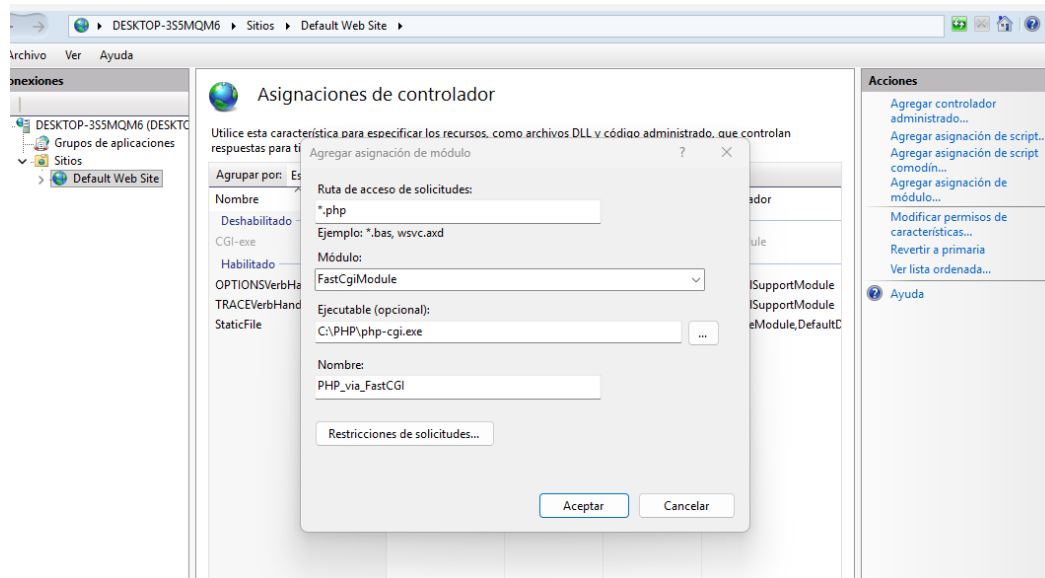
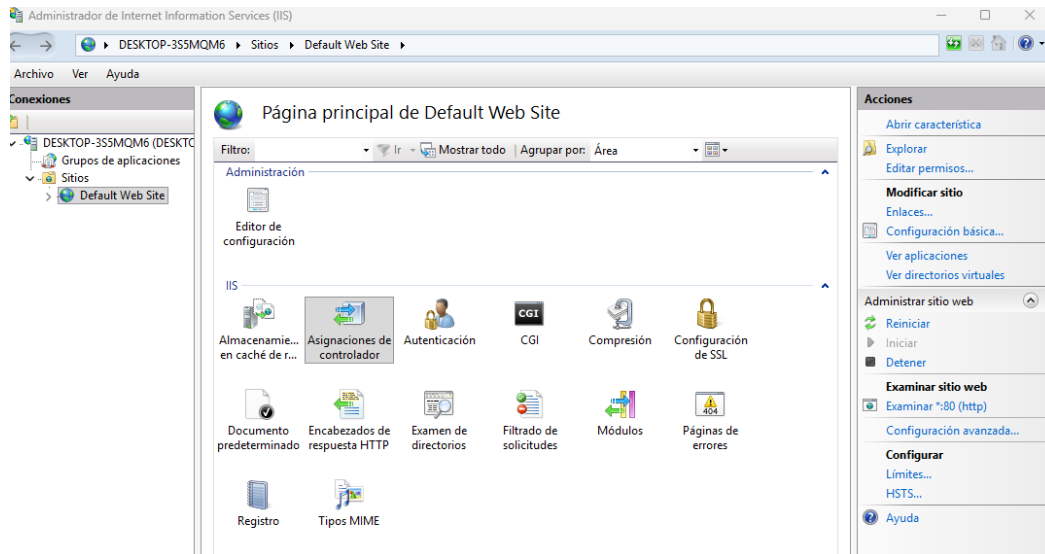
A la derecha → Add Module Mapping:

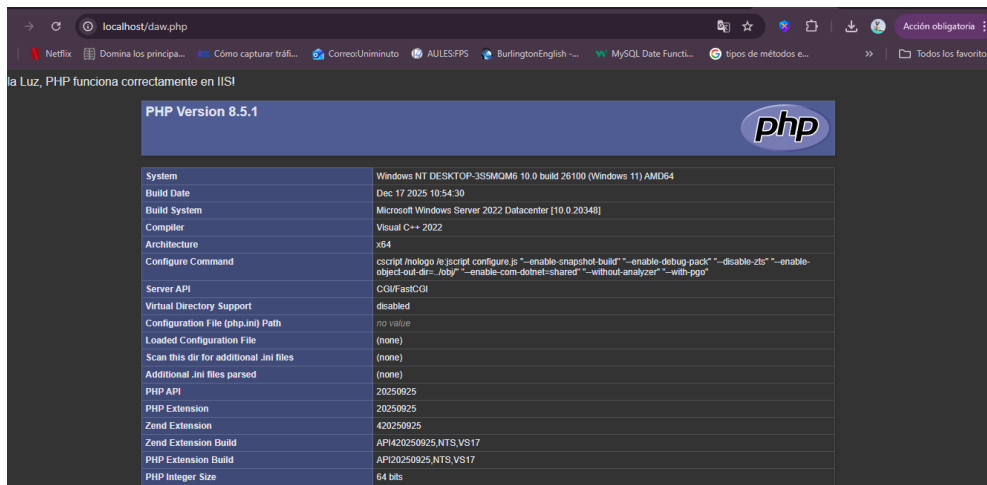
MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 4

Despliegue en AWS e IIS

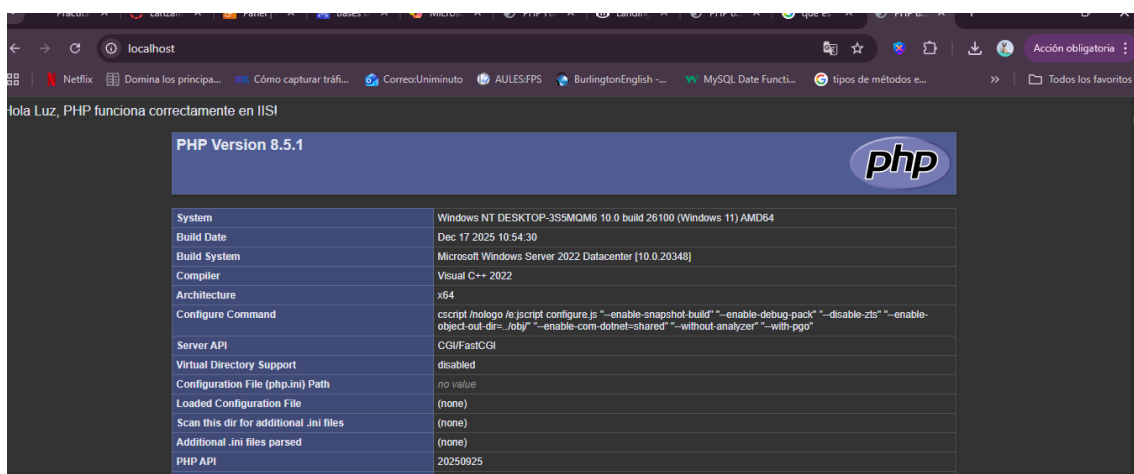
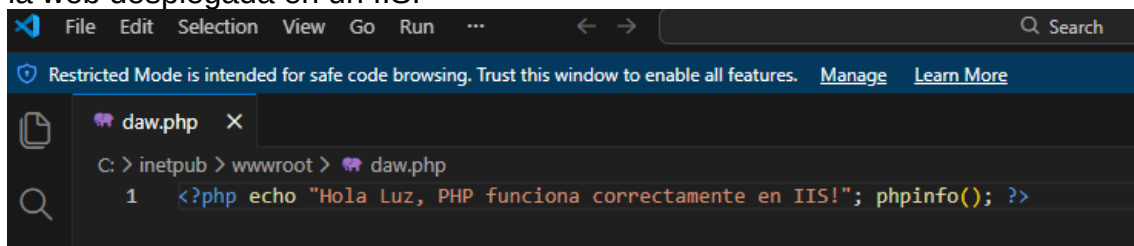
Page | 9





- Para verificar el correcto funcionamiento, crea un fichero daw.php que contenga código PHP (da igual el qué) y verifica que funciona conectándose desde la máquina de tu PC.

○ Añade capturas del fichero PHP y del navegador accediendo a la web desplegada en un IIS.



- Por último, investiga como se modifica el fichero que IIS sirve por defecto y modifícalo para que el fichero por defecto que sirve al acceder al servidor sea daw.php.

○ Añade capturas de la configuración.

